ÜRETİM YÖNETİMİ

Prof. Dr. Yılmaz GÖKŞEN

1.İşletmelerde Üretim/İşlemler İşlevi ve Sistemi

- Üretim amacı kişilerin taleplerini doğurmaktadır.
- İlkel insan hiç kuşku yok ki zamanın büyük bir bölümünü kendi temel gereksinimlerini karşılamak için çaba harcamıştır.
- Önce bireyler tüm çalışmalarını kendi yaşamlarını sürdürebilmek için harcamışlardır; sonraları aileler, kabileler ve daha büyük gruplar hüküm süren sosyal üniteleri oluşturmuşlardır.
- Bireylerin gereksinimleri çarpma halinde çoğalmış ve doyurulmayı sağlayacağı yordamlar da değişikliğe uğramıştır.

1.İşletmelerde Üretim/İşlemler İşlevi ve Sistemi

- Zamanla işçinin rolü ortaya çıkmaya başlamış ve böylece işçi gruplarının balıkçılık, tarım işleri, konut yapımı ve sonraları da türlü endüstri dalları gibi belirli gereksinimlerin doyurulmasında büyük önem taşımaya başlamıştır.
- Uygarlığın sürekli gelişimi ile halkın istekleri daha büyümüş, bireylerin ve gruplar istekleri artık ekonomik yaşamın gerekleri ile sınırlandırılamaz olmuş ve değişime başlamıştır.
- Bu gelişmeler üretim daha karmaşık olan yöntemlerinin ortaya konulmasını zorunlu kılmış, sonunda kişilerin kendi gereksinimlerinin tümünü ve de büyük dilimini doyura bilmelerini hemen hemen olanaksızlaştırmıştır.

1.İşletmelerde Üretim/İşlemler İşlevi ve Sistemi

- Parasal sistemin kullanılması bu gelişmeyi kolaylaştırmıştır; çünkü sistem kişilere en iyi oldukları işlerde çalışmalarını olanaklı kılmıştır.
- Böylece kendi gereksinimlerinden daha fazlasının üretimin yapmışlar, artanı başkalarına satarak elde ettikleri para ile öteki isteklerinin doyurulmasını sağlama olanağı aramışlardır.
- Parasal sistem, böylelikle çalışanlara ‘ücret’ verilmesini öngörmüş ve paranın sonradan yapılacak alımlar için kullanılması ortamını hazırlamıştır.

1.İşletmelerde Üretim/İşlemler İşlevi ve Sistemi

- Bu gelişmeler üretim/işlemler yönetiminin daha da karmaşıklaşmasına neden olmuştur.
- Peter Drucker tarafından ortaya atılan üretim paylaşımı kavramı tanımlanırken vurgulandığı gibi, günümüzde bir ürünün tasarımını ve finansmanı bir yerde, hammaddelerin işlenmesi başka bir yerde yapılmaktadır.
- Bütün bunlar uygulanırken firmalar en az maliyetle ve en yüksek kaliteyle ürünlerin üretimini gerçekleştirmeye çaba harcamaktadırlar.

1.İşletmelerde Üretim/İşlemler İşlevi ve Sistemi

- Bugün belli bir endüstriyel malın üretimin yapmak için örgütlenmiş bulunan bir işletmenin en hayati bölümü, hiç kuşkusuz ki ‘Üretim Bölümü’dür.
- Mühendisler üretim kavramından; insan, materyal, donatım gibi öğelerin kullanılarak bir maddenin monte edilmesi ya da yapımını anlamaktadırlar.
- İşletme biliminin önde gelenlerine göre ‘üretim’ ise; objektif var olan araçların etkileri ile tüketim/kullanım maddelerinin yapılması olarak tanımlanmaktadır.

1.İşletmelerde Üretim/İşlemler İşlevi ve Sistemi

- Çoğu bilim adamına göre ‘Üretim’ kavramı, hizmetleri de kapsamaktadır. Bunlara göre üretimi yalnızca malların yapımı olarak değil, aynı zamanda hizmetlerin üretimi ya da yapılması olarak düşünmek ve kabul etmek gerekir.
- Bu nedenle kavram daha geniş anlam taşıdığından ‘Üretim/İşlemler’ olarak literatürde ele alınmaktadır.
- Hatta bugün ‘Bacasız Endüstri’ diye adlandırılan turizm sektöründeki örgütlerin çalışmaları da üretim olarak kabul edilmektedir.
- Bu mantığa göre bir bankanın üretim işlevlerinden biri, belki de mevduatın kredilere dönüştürülmesi ile başlamaktadır.

1.İşletmelerde Üretim/İşlemler İşlevi ve Sistemi

- İşletmenin amaçlarına ulaşabilmesi için gereksinimlerini karşılayacak mal ve hizmetleri oluşturma işlemi ‘Üretim/İşlemler’ olmaktadır.
- ‘Üretim/İşlemler; ekonomide fayda yaratma, yani gereksinimleri doyurmayı sağlayan ve yararlı olan mal ve hizmetleri oluşturma olarak da tanımlanabilir.
- Üretim çalışmaları, bir ülkenin ekonomik sisteminin temelidir, çünkü materyal, insan gücü ve kapital gibi kaynakların ürünlere ya da hizmetlere dönüşümü ya da değişimini sağlar.
- Maden ocaklarını, kimyasal maddeler üreten tesisleri, bankaları, sağlık kuruluşlarını vb. yönetmek, ‘üretim/işlemler’ yönetimini karşılaştığı çeşitli görevler arasındadır.

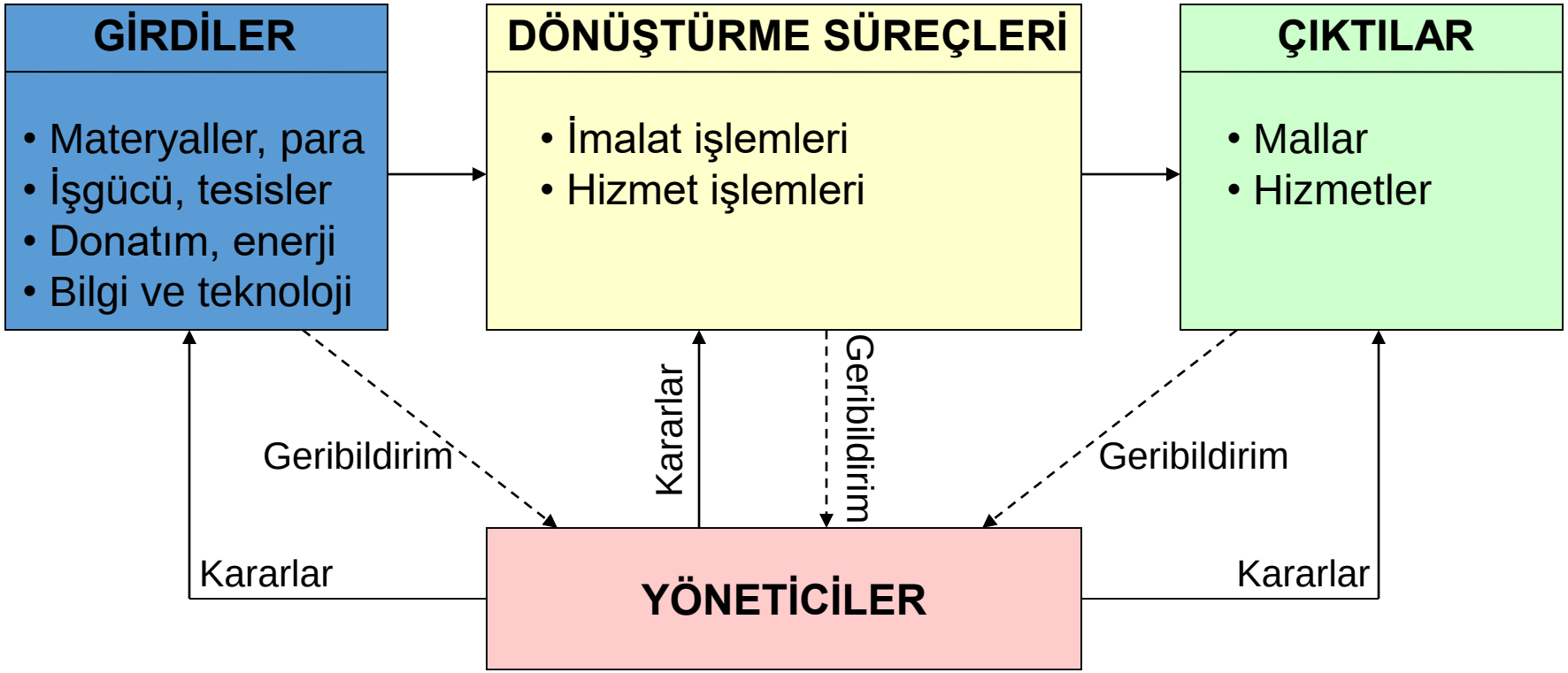
1.İşletmelerde Üretim/İşlemler İşlevi ve Sistemi

- Yönetim daha öncelerine göre tam yarışma halindedir ve başarısızlığın faturası çok yüksektir.
- Fakat yine öncelerine göre yöneticilerin bilgileri daha çok ve kullandıkları teknikler çok daha ilerlemiş düzeydedir.
- ‘Üretim/İşlemler Yönetimi’ (ÜRİY); girdileri ürünler ve hizmetlere dönüştüren örgütlerin ilgili dilimlerindeki, yani prodüktif(verimli) sistemlerdeki, tüm çalışmaların planlanması, örgütlenmesi, kadrolanması, yönlendirilmesi ve kontrolü olarak tanımlanabilir.

1.İşletmelerde Üretim/İşlemler İşlevi ve Sistemi

- Her endüstriyel kuruluşun amacı mal yapımı işlevlerini yürütmek ve bunların pazarlamasını yapmaktır, denebilir.
- Kuramsal olarak incelendiğinde, üretim çalışmaları bir kombinasyon işlemidir. Bu kombinasyonda var olan tüm üretim öğeleri, maddeler satışa hazır duruma getirilmek üzere en sonuncu işlevlere değin kaynaştırılır.

1.İşletmelerde Üretim/İşlemler İşlevi ve Sistemi



1.İşletmelerde Üretim/İşlemler İşlevi ve Sistemi

- Frederick Winslow Taylor ‘Yönetim’i; kesinlikle ne yapmak istediğinizi bilmek ve sonra da onu en iyi ve en ucuz biçimde yapılmasını sağlamaktır, diye tanımlar.
- Daha sonraları bu tanım tartışma konusu olmuş ve tanımda beşeri ilişkiler yönünün boşlandığı ileri sürülmüştür. Bu eksikliği gidermek için Mary Parket Follet ‘Yönetim’i; başkalarının aracılığıyla işlerin yapılmasını sağlamak sanatı olarak tanımlamıştır.
- Çağdaş yabancı yazında yönetim, en geniş ve en yalın anlamda, herhangi bir örgütün amacına ulaşabilmesi için yaptığı çalışma ve didinmelerin düzenlenmesi olarak tanımlanmaktadır.

1.İşletmelerde Üretim/İşlemler İşlevi ve Sistemi

- Türk işletmecilik yazınında ise yönetim, ne yapılması gerektiğini belirleme ve bu amacı en iyi biçimde başkaları aracılığıyla gerçekleştirmenin uygulamasıdır, şeklinde tanımlanmaktadır.
- Üretim, malların yaratıldığı bir süreçtir. Süreç; bir görevin yerine getirilmesine yönelik, birbirleriyle etkileşimli işlemler bütünüdür.
- Üretim Yönetimi ise, üretim süreçlerini ilgilendiren tüm kararların alınması ile ilgilidir.
- Başka bir deyişle, üretim yönetimi, istenilen nicelikte ve zamanda, en az giderle oluşturulmasını amaçlar ve bunu temel tutar.

1.İşletmelerde Üretim/İşlemler İşlevi ve Sistemi

1.1. Üretim/İşlemler Yönetiminin Kapsamı

- ÜRİY üretim sistemlerinin tasarımı, işletilmesi ve iyileştirilmesi olarak tanımlanabilir.
- Üretim yönetimi pazarlama, finans gibi doğrudan yönetim sorumluluklarına giren bir işletme işlevidir.
- Zamanla üretim işletmelerinde kullanılan karar araçlarının tüm işletmelerde başarıyla kullanılabileceği görülmüş ve daha geniş kapsamlı bir tanım olan ‘üretim/işlemler’ yönetimi kavramı kullanılmaya başlanmıştır.

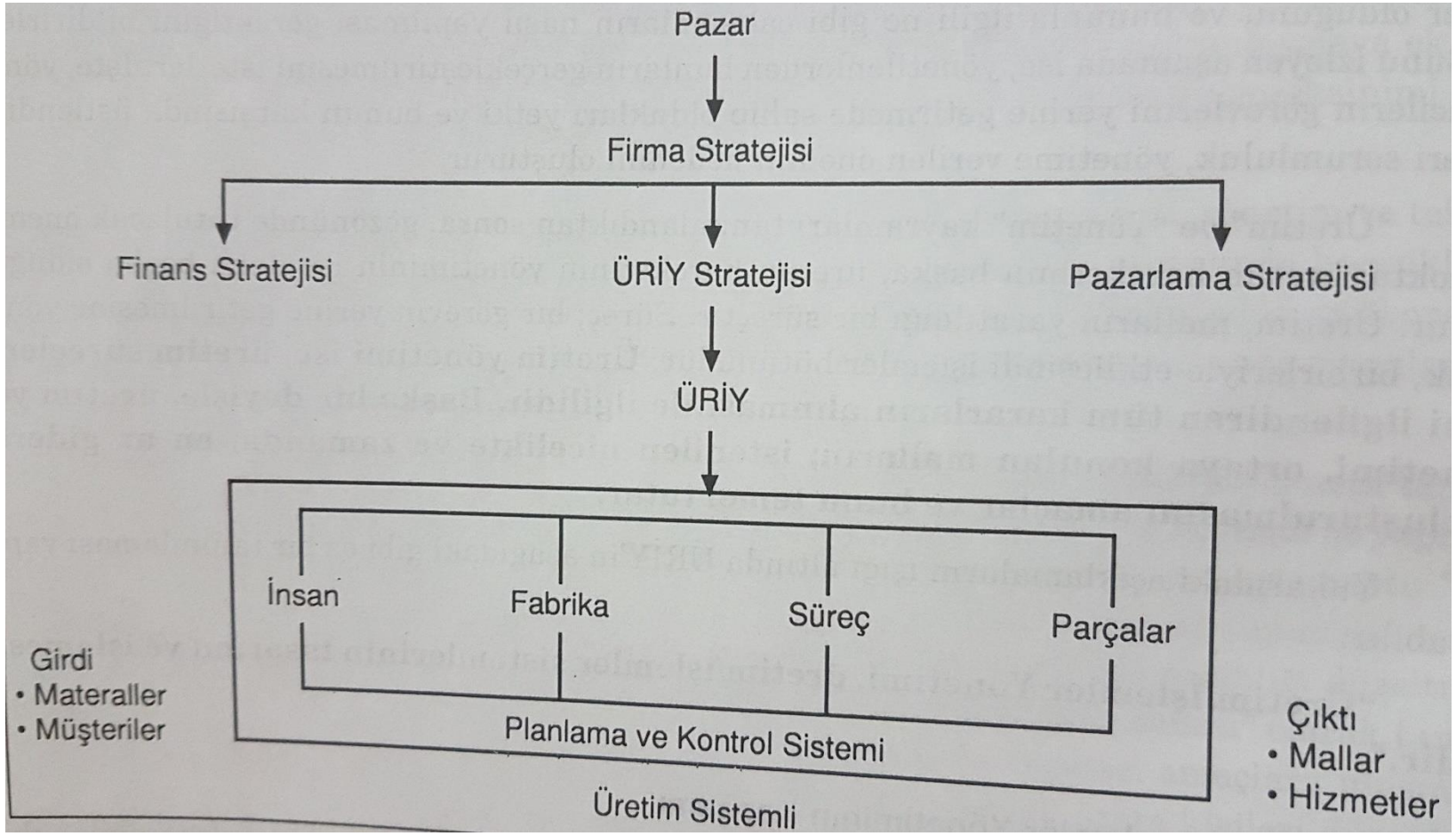
1.İşletmelerde Üretim/İşlemler İşlevi ve Sistemi

1.1. Üretim/İşlemler Yönetiminin Kapsamı

- ÜRİY kararları pazara bağlı olarak biçimlenen firma stratejileri üzerine kurulur. Firma stratejisi, firma misyonuna bağlı kalarak firmanın uzun dönemli rekabet gücünü destekler.
- Çizim 1.1 ÜRİY'in firma içindeki yerini göstermektedir. ÜRİY stratejisini başarısı bazı öğelere bağlıdır. Wickham Skinner tarafından maliyet, kalite, hız ve esneklik 4 temel ÜRİY stratejisi olarak tanımlanmıştır.

1.İşletmelerde Üretim/İşlemler İşlevi ve Sistemi

1.1. Üretim/İşlemler Yönetiminin Kapsamı



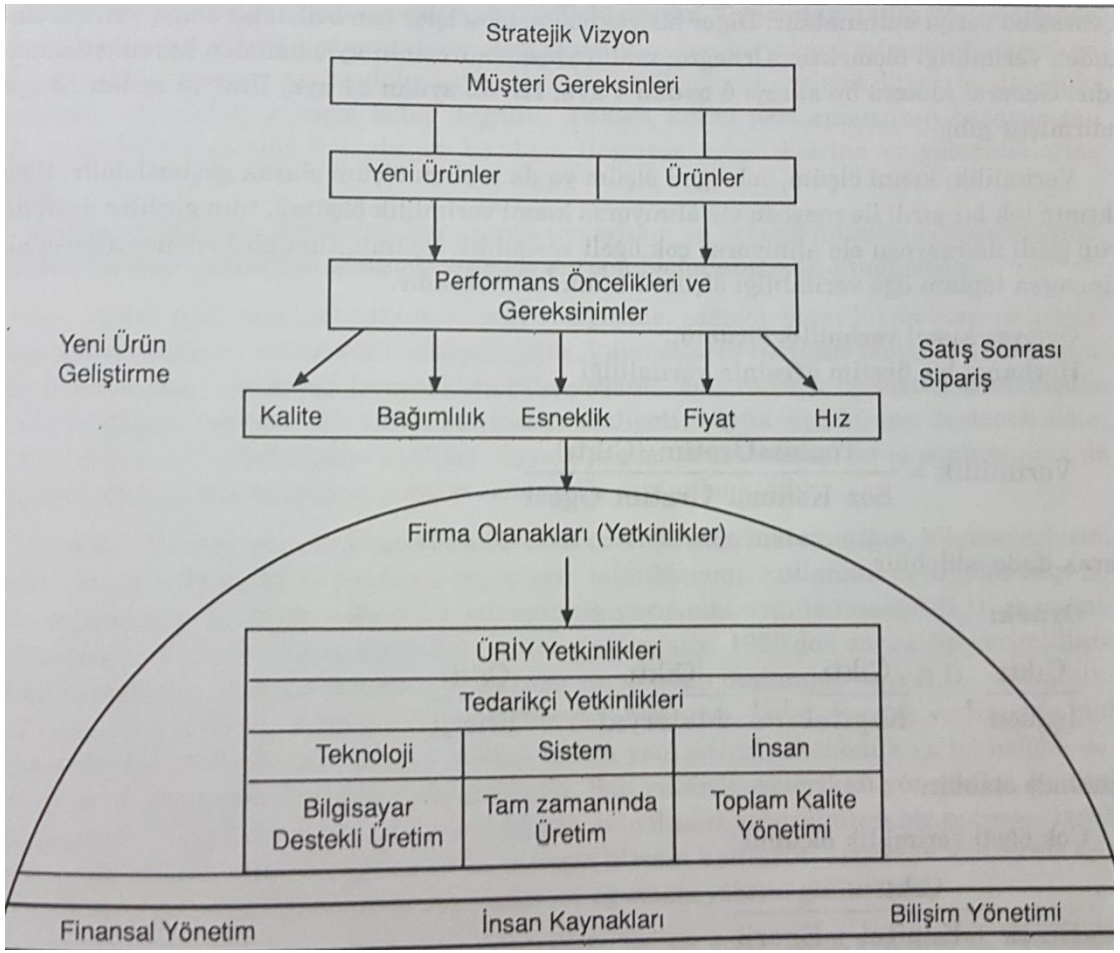
1.İşletmelerde Üretim/İşlemler İşlevi ve Sistemi

1.1. Üretim/İşlemler Yönetiminin Kapsamı

- ÜRİY stratejisi dikey olarak müşteriye ve yatay olarak firmanın diğer kısımlarına bağlıdır.
- Çizim 1.2 bu ilişkileri göstermektedir.

1.İşletmelerde Üretim/İşlemler İşlevi ve Sistemi

1.1. Üretim/İşlemler Yönetiminin Kapsamı



1.İşletmelerde Üretim/İşlemler İşlevi ve Sistemi

1.2. ÜRİY'de Verimlilik, Kalite ve Maliyet İlişkileri

- Verimlilik bir ülkenin, bir endüstrinin ya da bir işletmenin ne kadar iyi olduğunun genel ölçüsüdür.
- Bir işletmede bir birim malın üretilmesi için kullanılan kaynakaların ölçülmesi ile saptanır.
- En geniş anlamda verimlilik; **VERİMLİLİK= ÇIKTILAR/GİRDİLER** olarak tanımlanabilir.

1.İşletmelerde Üretim/İşlemler İşlevi ve Sistemi

1.2. ÜRİY'de Verimlilik, Kalite ve Maliyet İlişkileri

- Verimlilik; kısmi ölçüm, çok öğeli ölçüm ya da toplam ölçüm olarak gösterilebilir.
- Eğer çıktının tek bir girdi ile rasyosu ele alınıyorsa kısmi verimlilik ölçümü

  Verimlilik= Toplam Üretim (ÇIKTI) / Söz Konusu Üretim Öğesi
- Tüm girdiler değil bir grup girdi ile rasyosu ele alınıyorsa çok öğeli verimlilik ölçümü

  Verimlilik= Çıktı / (Emek + Kapital + Enerji)

1.İşletmelerde Üretim/İşlemler İşlevi ve Sistemi

1.2. ÜRİY'de Verimlilik, Kalite ve Maliyet İlişkileri

- Tüm girdiler rasyosu ile ele alınıyorsa toplam öğe verimliliği ölçümü olarak tanımlanmaktadır.

Toplam Çıktı / Toplam Girdi

ya da üretilen mal ve hizmetler/Kullanılan tüm kaynaklar için

Üretilen Mal ve Hizmetler / Kullanılan tüm kaynaklar

Biçiminde formüle edilebilir.

1.İşletmelerde Üretim/İşlemler İşlevi ve Sistemi

1.2. ÜRİY'de Verimlilik, Kalite ve Maliyet İlişkileri

- Kalite ve verimlilik arasında çok açık bir ilişki vardır. Genellikle kalite yükseldiğinde verimlilik yükselir.
- Kalite; hem endüstri hem de hizmet işletmelerinde Üretim/İşlemler yöneticisini verimlilik dışında ilgilendiren ikinci önemli öğedir.
- Yıllar önce 'Made in Japan' en kalitesiz ürün ile bağdaştırılırken bugün ise Japonlar kalitenin bir numaralı lideri olmuşlardır.
- Verimlilikle doğrudan ilişkili olan Maliyet; ÜRİY'deki ekonomik sonuçlara sahip çoğu kararlarda ve yönetsel kontrol alanında önem taşır.

1.İşletmelerde Üretim/İşlemler İşlevi ve Sistemi

1.2. ÜRİY'de Verimlilik, Kalite ve Maliyet İlişkileri

- Maliyet, Yönetimin üst düzeyleri tarafından performans ve etkinliğin bir ölçüsü olarak kullanılır.
- Maliyet ve kalite arasındaki ilişki incelendiğinde, maliyetin her zaman yüksek kalite anlamına gelmediği görülür. Ancak düşük kalite kolaylıkla yüksek maliyetler ve düşük verimlilik sonucunu getirebilir.

1.İşletmelerde Üretim/İşlemler İşlevi ve Sistemi

1.3. Üretim/İşlemler Yönetiminin Tarihçesi

- Yönetim sistemlerinde kültürün önemine ilk değinen Aristoteles ve gücün kullanımının tanımsal analizini yapan da Machiavelli olduğu ileri sürülür.
- 1764'te James Watt tarafından buhar makinasının ortaya çıkması ile kulübe tipi imalat yerini fabrika sistemine bırakmıştır.
- Kulübe tipi üretimin fabrika sistemine geçişi bugün 'Endüstri Devrimi' olarak anılır.
- 1776 yılında A.Smith 'Ulusların Zenginliği' adlı yapıtında, iş bölümü ve makine kullanımı ile verimliliğin arttırılabileceğini ileri sürmüştür.

1.İşletmelerde Üretim/İşlemler İşlevi ve Sistemi

1.3. Üretim/İşlemler Yönetiminin Tarihçesi

- 1790 yılında Eli Whitney standartlaşmayı sağlayan değişebilir parçalar kavramını ortaya atmıştır. Bu kavramın ÜRİY'e giden yolun ilk taşlarından olduğu kabul edillir.
- A.Smith'den sonra İngiliz Charles Babbage(1832), işbölümünden kaynaklanan ekonomik yararlara ek olarak ücrete esas olmak üzere 'Sınırlı Beceriler İlkesi'ni kabul etmiştir.
- C.Babbage, toplam işin değişik parçaları için değişik yeteneklerde gerekli işçilerin alınabileceğini ve ücretlerin yeteneklere göre olabileceğini ileri sürmüştür. Böylece ürünün maliyeti azalacaktır.

1.İşletmelerde Üretim/İşlemler İşlevi ve Sistemi

1.3. Üretim/İşlemler Yönetiminin Tarihçesi

- 1886'da Henry R.Towne 'İktisatçı Olarak Mühendis' başlıklı makalesinde mühendislik kadar yönetimin de çok önemli olduğunu vurgulamıştır.
- 1911'de F.W.Taylor 'Bilimsel Yönetimim İlkeleri' adlı yapıtlarında, atelye düzeyindeki çalışmalarında bilimsel yöntemlerin nasıl uygulanacağını incelemiştir.
- 1920'lerde işçilerin davranışsal yanları gözönüne alınmaya başlanmıştır.

1.İşletmelerde Üretim/İşlemler İşlevi ve Sistemi

1.3. Üretim/İşlemler Yönetiminin Tarihçesi

- 1940'larda da W.Shewhart, değiştirilebilen parçalarla yapılan büyük çapta üretimin temelini oluşturan istatiksel kontrol teknikleri fikrini ortaya atmıştır. Bu çalışma ile 'sistem ilkesi'nin uygulanmasını zorunlu kılmıştır.
- Bu yaklaşımların sonucunda 'Yöneylem Araştırması' ortaya çıkmıştır.
- 1950'lerde ilk bilgisayarların ortaya çıkması,
- 1970'lerde ileri teknoloji kullanımı (uzay programı, elektronik alandaki çalışmalar..)
- 1990'larda ise Bilgi Çağı ve Küreselleşme(Uydular aracığı ile telefon, faks, internet kullanımı).

1.İşletmelerde Üretim/İşlemler İşlevi ve Sistemi

1.3. Üretim/İşlemler Yönetiminin Tarihçesi

- Aşağıdaki çizelge ÜRİY'in tarihsel gelişimini bir özet halinde sunmaktadır.

Endüstri Devri	
– Hargreaves'in iplik eğirme makinesi	1770
– Cartwright'ın motorlu tezgahı	1785
– Watt'ın buharlı motoru	1765
– Maudslay'in vida kesme tornası	1797
İş Bölümü İlkesi	1776
Değişebilir Parçalar	1798
Bilimsel Yönetim	20. Yüzyıl Başları
– F. W. Taylor-İş Ölçümü	
Davranışsal Araştırmalar	1930'lu Yıllar
Yöneylem Araştırması	1940'lı Yıllar
Bilgisayarlar	1950'li Yıllar
İleri Teknoloji	1970 ve 1980'li Yıllar
Bilgi Çağı ve Küreselleşme	1990'lı ve 2000'li Yıllar

1.İşletmelerde Üretim/İşlemler İşlevi ve Sistemi

1.4. Yönetim Kuramları (Okulları)

- Yönetim düşüncesinin çeşitli kuramları/okulları değişik biçimde sınıflandırılmaktadır. Bugün en çok kullanılan sınıflamada okullar, 5 ana grupta ele alınmıştır. Bunlar;
  i. Geleneksel Yönetim Okulu,
  ii. Davranış Yönetim Okulu,
  iii. Kantitatif Yönetim Okulu,
  iv. Çağdaş Yönetim Okulu,
  v. Endüstriyel Küreselleşme ve Bilişim Yönetimin Okulu.

1.İşletmelerde Üretim/İşlemler İşlevi ve Sistemi

1.4.1. Yönetim Okulları - Geleneksel Yönetim Okulu

i. **Geleneksel Yönetim Okulu:** Bilimsel yönetim ve süreç okullarını kapsar. Bilimsel yönetimin temeli, örgütün üretim diliminin ekonomik etkinliği üzerine yoğunlaşmıştır.

Süreç okulu, birbirinden bağımsız üç değişik toplumda 1900'lü yılların başında gelişmiştir. Fransız Henry Fayol, yönetim sürecinin nasıl çalıştığını açıklamıştır. Fayol yöneticiye eylemlerine yol gösterecek ondört ilke önermiştir. Bu ondört ilkenin bazıları şunlardır;

1.İşletmelerde Üretim/İşlemler İşlevi ve Sistemi

1.4.1. Yönetim Okulları - Geleneksel Yönetim

- Otoritenin kesin hatları,
- İş/Görev uzmanlaşması,
- Emir-Komuta birliği,
- Denetim/Yönetim alanı,
- Hat kurmayın ayrılması.

1.İşletmelerde Üretim/İşlemler İşlevi ve Sistemi

1.4.1. Yönetim Okulları - Geleneksel Yönetim

- H.Fayol yönetimin işlevlerinin yanı sıra, endüstriyel kuruluşlardaki çalışmaların gruplaması üzerinde de durur. Fayol'a göre işletmelerdeki çalışmalar altı grupta toplanabilir;

1. Teknik Çalışmalar,
2. Ticari Çalışmalar,
3. Güvenlik Çalışmaları,
4. Finansal Çalışmalar,
5. Muhasebe Çalışmaları,,
6. Yönetsel Çalışmalar.

1.İşletmelerde Üretim/İşlemler İşlevi ve Sistemi

1.4.1. Yönetim Okulları - Geleneksel Yönetim

- H.Fayol ilk beş çalışmanın iyice bilindiğini, ancak altıncının üzerinde durulması gerektiğini vurgular.
- Yönetsel çalışmalar, örgütlere tepeden aşağıya doğru bakışı sağlar.
- Gerek süreç okulu gerekse bilimsel yönetim okulu, etkinlik ile ilgilenmişler, kapalı sistemde çalışmalar ve sınırlı beşeri davranış kavramını benimsemişlerdir.

1.İşletmelerde Üretim/İşlemler İşlevi ve Sistemi

1.4.2. Yönetim Okulları - Davranışsal Yönetim

- Geleneksel yönetim okulunun yönetimin tamamını açıklayamayışından ve özellikle insan ilişkileri yönünün eksik olmasından ötürü, yönetim öğrencileri bireylerarası ilişkilerin yönetim süreçlerindeki etkilerini araştırmaya başlamışlardır.
- Özetleyecek olursak, davranışsal kuramcılar; yönetimin beşeri yanı üzerinde durmuşlar ve kişiler birlikte grup amaçları için çalıştıklarında ‘Kişi kişiyi anlamalıdır’ ilkesini savunmuşlar.

1.İşletmelerde Üretim/İşlemler İşlevi ve Sistemi

1.4.3. Yönetim Kuramları (Okulları)- Kantitatif Yönetim

- Kantitatif yönetim okulu; karar verme, matematiksel model kurma ve karar süreçleri ile ilgilenir.
- Kantitatif yönetim okulu; bilimsel yönetim okulu olarak bilinen geleneksel kuramın akılcı ve teknik yönünü oluşturur.
- Değişkenler arası ilişkiler örgütte vardır ve matematik modeller bunları açıklamak için kullanılır.

1.İşletmelerde Üretim/İşlemler İşlevi ve Sistemi

1.4.4. Yönetim Kuramları (Okulları)- Çağdaş Yönetim

- Çağdaş yönetim okulu; sistem kuramı, durumsallık yaklaşımı ve yeni yaklaşımlardan oluşur.
- Sistem kuramını savunanlar, örgütleri bütün sistem açısından incelemenin önemini vurgularlar.
- Durumsallık yaklaşımının temelinde yatan felsefede kavramsallık ve pragmatiklik bulunmaktadır.
- Her şey durumsaldır; kesinlik ya da evrensellik yoktur.

1.İşletmelerde Üretim/İşlemler İşlevi ve Sistemi

1.4.4 Yönetim Kuramları (Okulları)- Çağdaş Yönetim

- Çağdaş yönetim okulu yaklaşımlarından sonuncusu olan ***yeni yönetim yaklaşımları*** kendi bünyesinde, Toplam Kalite Yönetimi, Değişim Mühendisliği ve Kıyaslama(Benchmarking)'dan oluşur.

1.İşletmelerde Üretim/İşlemler İşlevi ve Sistemi

1.4.4.1 Yönetim Okulları-Çağdaş Yönetim-TKY

- İşletmeciliğin tüm alanlarında uygulanabilen Toplam Kalite Yönetimi (TKY), yön çizme ve liderlik formasyonuna sahip yöneticilerin yönetiminde müşteri odaklılığını, sürekli gelişmeyi, katılımcılığı esas alarak her alanda kaliteyi geliştirme, şeklinde tanımlanmaktadır.
- TKY'de hem süreç hem de beşeri öğelerin temel misyonu değişimi/dönüşümü yönetebilmek ve 'kalite' ye ulaşmaktır.
- TKY, müşteri beklentilerini her şeyin üzerinde tutan ve oluşturan bir yönetim biçimidir.

1.İşletmelerde Üretim/İşlemler İşlevi ve Sistemi

1.4.4.1 Yönetim Okulları-Çağdaş Yönetim-TKY

- W.Edwards Deming, kaliteye ulaşmanı %80'inin yalnızca yönetimin değiştirilebileceği sistemden, %20'sinin de işçilerden kaynaklandığını ileri sürmektedir.
- O halde TKY, tüketicinin mevcut ve gelecekteki beklentilerini tam ve ekonomik biçimde karşılamak amacıyla tüm çalışanların katılımı ile tüm işçilerin sürekli geliştirilmesini öngören, çevreye saygılı bir yönetin anlayışıdır.
- TKY; Liderlik ve yön çizme, Sürekli gelişme, Katılımcılık, Müşteri odaklılık ve Sürekli eğitim kavramlarından oluşur.

1.İşletmelerde Üretim/İşlemler İşlevi ve Sistemi

1.4.4.2. Yönetim Okulları-Çağdaş Yön.-Değişim Müh.

- Değişim mühendisliği maliyet, kalite, hizmet ve hız gibi rekabet performansının ölçülmesinde inanılmaz iyileştirmeler sağlamak için kökten değiştirilmek istenen iş süreçlerinin yeniden düşünülmesi ve radikal biçimde yeniden tasarımlanması olarak ifade edilebilir.

Çizelge 1.4: Değişim Mühendisliğinin Uygulama Alanları.

İşlemsel	*Yönetsel*
Ürün geliştirme	Performans izleme
Müşteri kazanma	Bilgi yönetimi
Müşteri gereksinimlerini belirleme	Menkul kıymetler yönetimi
Lojistiğin entegrasyonu	İnsan kaynakları yönetimi
Sipariş yönetimi	Planlama ve kaynak dağıtımı
Posta ile satış hizmetleri	
Kalite yönetimi	